Panduan Interpretasi Dashboard

Course Recommendation for Employees (CRE) - Machine Learning Research Console

Tujuan	Menjelaskan fungsi halaman dashboard dan cara membaca hasil penelitian.
Fokus	Audit data, dokumentasi model, evaluasi ranking, inferensi, export, dan operasi layanan.
Catatan	Dashboard ini merupakan alat pendukung penelitian machine learning, bukan tampilan LMS untuk pegawai.

1. Gambaran Umum Dashboard

Dashboard CRE ML memperlihatkan alur penelitian secara transparan: kualitas data, konfigurasi model, hasil evaluasi, rekomendasi per user, export batch, dan pembaruan inferensi. Dashboard berfungsi sebagai bukti bahwa model dapat diperiksa, dievaluasi, dan digunakan ulang secara terstruktur.

Mode data. Mode Test memakai fixture export untuk pengujian tampilan dan kontrak API. Mode Normal memakai export rekomendasi aktual. Metrik evaluasi tetap berasal dari artefak eksperimen yang sama.

2. Overview

Overview merangkum kondisi layanan. API Status menunjukkan backend aktif, Model Version menunjukkan artefak yang digunakan, Recommendations menunjukkan jumlah hasil export, dan Artifact Check menunjukkan konsistensi model, encoder, katalog course, serta tabel pendukung. Total Dataset Users 9,598, Evaluation Samples 4,501, dan Active Export Users 20 adalah angka dengan arti berbeda.

Kartu metrik menampilkan Hit@K dan Recall@K untuk kemampuan menemukan target; MRR@K dan NDCG@K untuk kualitas posisi ranking; serta Coverage untuk jangkauan course dalam katalog.

3. Data Quality

Data Quality mendokumentasikan preprocessing. Temporal Split Audit memperlihatkan Train Core, Validation Target, Pretest History, dan Test Target. Pembagian berbasis waktu memastikan model mempelajari interaksi masa lalu untuk memprediksi course berikutnya dan mengurangi risiko data leakage.

Noise Cleaning menampilkan course dummy, sandbox, test, atau noise yang dihapus. Interaction History menjelaskan distribusi riwayat course per user. Course Popularity menunjukkan frekuensi course pada data train sebagai konteks kemungkinan bias terhadap course populer.

4. Model Card

Model Card mendokumentasikan model Encoder-Decoder LSTM dengan Attention. Softmax Ranking adalah ranking utama; Cosine Similarity Ranking adalah skor alternatif. Input model memakai maksimum 10 interaksi terbaru, sedangkan seluruh history sebelum prediksi mengecualikan course yang telah diikuti.

Architecture menjelaskan strategi ranking; Input and Vocabulary menjelaskan sequence, course, kompetensi, dan level yang dipahami model; Representation menampilkan embedding dan latent dimension; sedangkan Reproducibility memuat random seed, threshold training, repeated-run seeds, dan protokol evaluasi.

5. Evaluation

Evaluation menampilkan performa model pada data test temporal. Hasil Softmax final: Hit@1 58.65%, Hit@5 83.14%, Hit@10 91.60%, MRR@10 68.90%, NDCG@10 74.34%, Coverage@10 100.00%. Default memakai full_pre_target_history dan strict robustness check memakai strict_train_history.

Metrik	Makna	Interpretasi
Hit@K / Recall@K	Target masuk Top-K	Menunjukkan kemampuan menemukan course relevan. Pada satu target per sampel, keduanya dapat sama.
MRR@K	Posisi target	Nilai lebih tinggi berarti target lebih sering berada di ranking awal.
NDCG@K	Kualitas urutan	Memberi bobot lebih tinggi untuk target di peringkat atas.
Coverage@K	Jangkauan katalog	Menunjukkan variasi course yang berhasil diekspos model.

6. Error Analysis

Error Analysis membandingkan Similarity Ranking dan Softmax Ranking melalui Hit@10, Miss@10, total sampel, panjang riwayat user, dan frekuensi target pada data train. Rank Outcome Distribution memperlihatkan apakah target muncul pada Rank 1, Rank 2-5, Rank 6-10, atau tidak masuk Top-10.

Bagian ini membantu menjelaskan keterbatasan model. Misalnya, target yang jarang muncul pada data train atau riwayat user yang lebih kompleks dapat lebih sulit diprediksi.

7. User Search

User Search menampilkan hasil rekomendasi individual dari active recommendation export, bukan live/direct inference. User ID diperlakukan sebagai exact text sehingga leading zero dipertahankan.

Jika ID ada pada data sumber tetapi tidak di export aktif, dashboard menampilkan user_not_in_active_export. Reason lain dapat menunjukkan history_too_short, user_history_not_found, model_inference, atau popularity_fallback.

8. Export Review

Export Review menampilkan active recommendation export, yang dapat berupa demonstration subset atau full batch export tergantung konfigurasi. Active export saat ini adalah demonstration_subset: 20 user, Top-K 10, dan 200 recommendation rows.

Export aktif tidak merepresentasikan seluruh 9,598 pengguna. Setiap baris memuat User ID, ranking, course, score, kompetensi, level, dan reason; pagination memungkinkan pemeriksaan bertahap.

9. Refresh dan Raw Response

Refresh menghasilkan ulang export tanpa melatih model dari awal. Top-K menentukan jumlah rekomendasi per user, Max Users digunakan untuk pengujian terbatas, dan log proses memantau keberhasilan batch.

Raw Response menampilkan payload JSON health, user, export, evaluation, dan refresh untuk verifikasi kontrak API serta debugging.

10. Kesimpulan

Dashboard CRE ML mendukung transparansi dan reproduktibilitas penelitian: data diaudit, model didokumentasikan, performa dievaluasi, kesalahan dianalisis, rekomendasi dapat diperiksa per user maupun batch, dan pembaruan export dapat dipantau. Struktur ini siap digunakan sebagai pendukung presentasi skripsi dan artikel ilmiah.